

STAGE 6

STAGE 6: 데이터 관리·SDV·미래 기술

VSS, C-V2X, Uptane OTA, AGL, SOAFEE, Eclipse Velocitas, 한국 법규

주요 참고 기관 및 표준

- COVESA (VSS v6.0)
- ETSI ITS
- 5GAA (C-V2X)
- Uptane (IEEE/ISTO)
- Linux Foundation (AGL, ELISA)
- SOAFEE / Arm
- Eclipse Foundation (Velocitas)
- EU Commission (NG-eCall)
- MOLIT / KLRI (한국 법규)

본 문서는 자동차 소프트웨어 엔지니어를 위한 한국어 심화 교육 자료입니다. 국제 표준, 정부 규제, 업계 가이드라인을 종합하여 실무 중심으로 재구성했습니다.

STAGE 6: 데이터 관리·SDV·미래 기술

소프트웨어 정의 차량(SDV)은 차량 기능을 하드웨어가 아닌 소프트웨어로 정의하고, OTA 업데이트로 지속적으로 기능을 추가·개선하는 패러다임입니다. 이 장은 VSS 차량 신호 명세, ETSI ITS V2X, C-V2X 5GAA, OTA 보안(Uptane), AGL, SOAFEE, Eclipse Velocitas, 그리고 한국 자율주행 법규를 다룹니다.

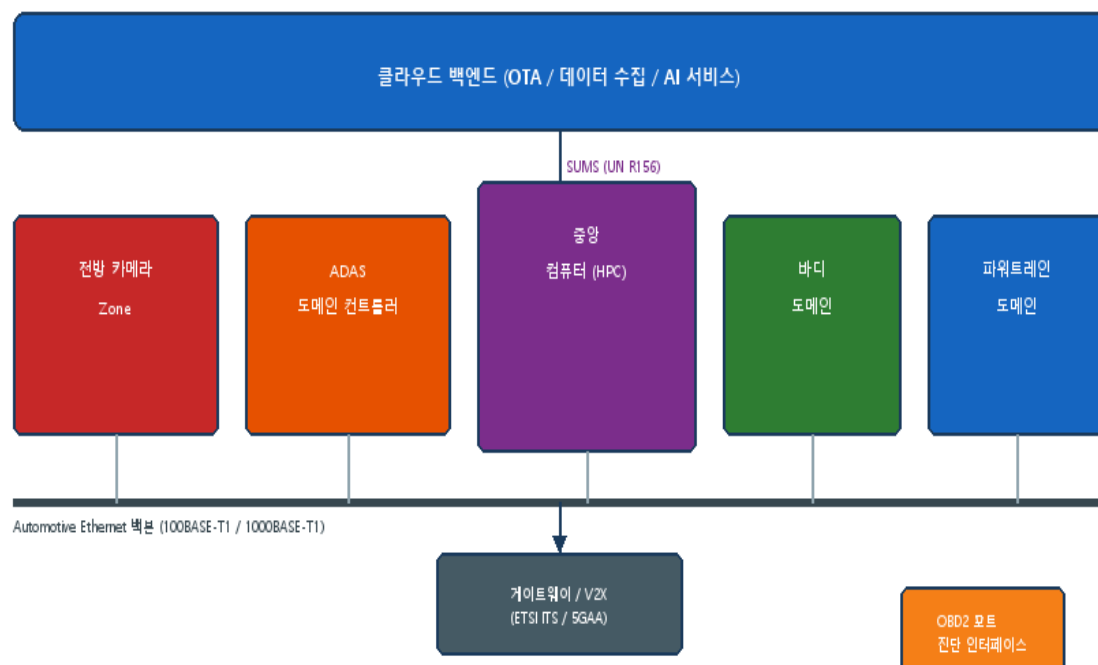


그림: 소프트웨어 정의 차량(SDV) E/E 아키텍처 개요

[그림] SDV 아키텍처 — 클라우드·HPC·도메인 컨트롤러·존 아키텍처

1. SDV (Software-Defined Vehicle) 아키텍처

전통적 차량은 100개 이상의 분산 ECU가 기능별로 분리된 "분산 아키텍처"였습니다.

SDV 전환은 소수의 고성능 컴퓨터(HPC)·도메인 컨트롤러·존 컨트롤러로 통합하는 "중앙화 아키텍처"로 이동합니다.

아키텍처 세대	특징	대표 ECU 수	통신
분산 아키텍처 (1세대)	기능별 독립 ECU, 점대점 연결	70~150개	CAN/LIN 위주
도메인 통합 (2세대)	ADAS·파워트레인 등 도메인 컨트롤러	30~50개	CAN FD + Eth 백본
차량 중앙 컴퓨터 (3세대)	2~4개 HPC + 존 컨트롤러	10~20개	1000BASE-T1 Eth, TSN
클라우드 연결 SDV (4세대)	HPC + 클라우드 오프로드 + OTA	5~10개 HPC	5G + Eth + TSN

주요 SDV 플랫폼 사례: Tesla FSD Computer(자체 개발 SoC), NVIDIA DRIVE Orin(L4 자율주행 HPC), Qualcomm Snapdragon Ride(ADAS 플랫폼), NXP S32G(차량 네트워크 프로세서).

2. COVESA VSS — Vehicle Signal Specification

COVESA(Connected Vehicle Systems Alliance) VSS(Vehicle Signal Specification)는 차량 신호(속도, RPM, 배터리 SOC, ADAS 상태 등)를 계층적이고 표준화된 명칭 체계로 정의하는 오픈소스 표준입니다. MPL-2.0 라이선스로 GitHub에서 관리됩니다.

VSS 주요 브랜치	포함 신호 예시
Vehicle.Speed	차속 (km/h)
Vehicle.Powertrain.TractionBattery.StateOfCharge.Current	배터리 현재 SOC (%)
Vehicle.Chassis.SteeringWheel.Angle	스티어링 휠 각도 (degree)
Vehicle.ADAS.ABS.IsActive	ABS 활성화 여부 (bool)
Vehicle.Cabin.HVAC.AmbientAirTemperature	실내 온도 (celsius)
Vehicle.Exterior.AirTemperature	외기 온도 (celsius)
Vehicle.OBD.EngineLoad	엔진 부하율 (%)
Vehicle.Body.Lights.IsHighBeamOn	상향등 켜짐 여부 (bool)

VSS v6.0(2024)은 약 1,300개 이상의 표준 신호를 정의합니다. KUKSA.val(Eclipse), Agere, AutoCore 등이 VSS 기반 데이터 브로커를 제공합니다. Eclipse Velocitas

SDK는 VSS 신호를 Python/C++ API로 직접 접근할 수 있게 합니다.

3. ETSI ITS — 유럽 V2X 통신 표준

ETSI(European Telecommunications Standards Institute)는 유럽의 ITS(Intelligent Transport Systems) 통신 표준을 개발합니다. ETSI ITS 표준은 C-ITS(Cooperative ITS)의 기반을 형성하며, EU 위임 규정(2019/C 236/02)으로 법적 의무화가 추진됩니다.

ETSI 표준	내용
EN 302 665	ITS 통신 아키텍처 전체 구조
EN 302 637-2	CAM (Cooperative Awareness Message) — 차량 상태 브로드캐스트
EN 302 637-3	DENM (Decentralized Environmental Notification Message) — 위험 알림
TS 103 096	ITS PKI 보안 관리 (인증서 요청·갱신)
TS 103 097	ITS 보안 헤더·인증서 형식 (IEEE 1609.2 유사)
TS 103 300-3	V-ITS-S (취약 도로 이용자) 프로파일
TR 103 601	C-V2X를 이용한 ITS 서비스 요구사항
EN 303 613	C-V2X 사이드링크 통신 (LTE-V2X)

4. 5GAA — C-V2X 생태계 로드맵

5GAA(5G Automotive Association)는 BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi, Qualcomm, Ericsson, Huawei, Nokia 등 70개 이상 기업이 참여하는 C-V2X 표준화·상용화 컨소시엄입니다. 5GAA C-V2X Roadmap III(2024)는 3단계 발전 계획을 제시합니다.

5GAA Phase	주요 기능	3GPP 릴리즈	목표 연도
Phase 1	기본 V2X 안전(CAM/DENM), 교통 정보	Rel.14 (LTE-V2X)	2020~2022
Phase 2	고급 자율주행 지원 (집합 인지, 협력 기동)	Rel.16 (5G NR V2X)	2023~2025
Phase 3	원격 주행, 인프라 센서 공유, 군집 주행	Rel.17/18	2025~

5. OTA — Over-The-Air 업데이트 아키텍처

차량 OTA는 무선으로 차량 소프트웨어를 원격 업데이트하는 기술입니다. UN R156이 법적 SUMS 요구사항을 정의하고, Uptane 프레임워크가 보안 설계를 담당합니다.

OTA 계층	내용	관련 표준
통신 계층	5G/LTE/WiFi 연결, OTA 서버 인증	TLS 1.3, 인증서
배포 관리	업데이트 스케줄링, 대역폭 관리	UN R156 SUMS
무결성 검증	서명된 업데이트 패키지 검증	Uptane, X.509
ECU 플래시	UDS 0x34-0x37 플래시 프로그래밍	ISO 14229
롤백	업데이트 실패 시 이전 버전 복구	Uptane Rollback Protection
감사 로그	업데이트 이력 기록 및 보고	UN R156

5.1 Uptane 보안 아키텍처

Uptane(IEEE/ISTO Std 6100.1.0)은 차량 OTA 업데이트를 위한 보안 프레임워크입니다. TUF(The Update Framework)를 차량 도메인에 특화시켰습니다.

Uptane 구성 요소	역할
Director 레포지토리	차량별 업데이트 지시, 현재 허용 소프트웨어 목록
Image 레포지토리	모든 SW 이미지의 신뢰할 수 있는 메타데이터 저장
Root 메타데이터	최상위 신뢰 앵커, 오프라인 서명
Timestamp 메타데이터	공격자가 오래된 메타데이터를 재사용 방지
Snapshot 메타데이터	현재 메타데이터 버전 목록
Targets 메타데이터	개별 이미지 해시·크기·서명
Primary ECU	OTA 업데이트 조율·검증 중앙 ECU
Secondary ECU	Primary의 지시를 받아 자신의 SW를 업데이트

6. AGL — Automotive Grade Linux

AGL(Automotive Grade Linux)은 Linux Foundation 주도의 오픈소스 차량 소프트웨어 플랫폼입니다. UCB(Unified Code Base) 17.0 "Quirky Quillback"(2024)이 최신 릴리즈이며, 인포테인먼트·클러스터·ADAS에 적용됩니다.

- ▶ Yocto Project 기반 Linux 배포판
- ▶ AGL Application Framework — 앱 수명 주기 관리
- ▶ Wayland/Weston 기반 디스플레이 시스템
- ▶ Bluez 블루투스, ConnMan 네트워크 관리
- ▶ VSS 기반 차량 신호 접근 (vss-tools 연동)
- ▶ SoDeV(Software-Defined Vehicle) 워킹그룹 — 컨테이너·오케스트레이션

7. SOAFEE — 클라우드 네이티브 임베디드 아키텍처

SOAFEE(Scalable Open Architecture For Embedded Edge)는 Arm, AWS, Red Hat 등이 주도하는 컨소시엄으로, 클라우드 네이티브 기술(컨테이너·오케스트레이션·CI/CD)을 차량 임베디드 환경에 적용하는 아키텍처 사양을 개발합니다.

SOAFEE 계층	내용
클라우드 개발 환경	AWS/Azure에서 차량 소프트웨어 개발·테스트
SoC/OS 계층	Linux+Xen 기반 하이퍼바이저, 혼합 임계 시스템
EWAOL (Edge Workload Abstraction and Orchestration Layer)	k3s 경량 Kubernetes, 컨테이너 오케스트레이션
차량 앱 계층	OCI 컨테이너 기반 차량 서비스·앱
하드웨어 계층	Arm Cortex-A, Neoverse 기반 SoC

8. Eclipse Velocitas — 차량 앱 개발

Eclipse Velocitas는 AUTOSAR AP·VSS 기반 차량 앱(Vehicle App) 개발을 위한 오픈소스 SDK 및 개발 환경입니다. GitHub Codespaces·DevContainer 지원으로 클라우드에서 바로 개발 가능합니다.

- ▶ Python SDK: velocitas-sdk, KUKSA.val 클라이언트 포함
- ▶ C++ SDK: cmake 기반, ara::com SOME/IP 바인딩
- ▶ KUKSA.val Databroker: gRPC 기반 VSS 신호 중계 서버
- ▶ devenv-devcontainer: VS Code + Docker 원클릭 개발 환경
- ▶ GitHub Actions 통합 CI/CD 파이프라인
- ▶ COVESA SOME/IP 서비스 계층 연동 지원

9. 차량 데이터 플랫폼 — ASAM ODS & MDF

대규모 차량 테스트·측정 데이터를 관리하기 위한 데이터 표준입니다.

표준	약칭	목적	접근
ASAM ODS	Open Data Services	테스트 데이터 서버·클라이언트 인터페이스	ASAM 멤버십
ASAM MDF v4.3	Measurement Data Format	측정 데이터 바이너리 파일 포맷	멤버십(PDF), asammdf 오픈소스
COVESA VSS	Vehicle Signal Specification	차량 신호 명칭 체계	GitHub 무료
ISO 20078 (IVI)	In-Vehicle Infotainment	클라우드 연결 차량 정보 교환	iso.org 유료

10. EU 규정 — eCall & ITS 법규

EU는 자동차 통신·안전 기술에 대한 구속력 있는 규정을 제정하여 OEM 준수를 의무화합니다.

EU 규정	내용	발효
Regulation 2015/758	기본 eCall 시스템 의무화 (2018.4)	2018-04-01
Regulation 2024/1180 (NG-eCall)	Next Generation eCall — 4G/5G, 확장 데이터	2026년 적용 예정
Delegated Regulation (C-ITS)	V2X 협력 지능형 교통 시스템 EU 표준	진행 중
ITS Directive 2010/40/EU	ITS 배포 우선순위 6개 영역 정의	2010

11. 한국 자율주행 법규

한국은 자율주행 상용화를 위한 독자적인 법률 및 규제 체계를 구축하고 있습니다.

법령·규정	내용
자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률	Level 3+ 자율주행 상용화 근거 법률 (2020)
국토교통부 자율주행차 안전기준	Level 3 자율주행 안전·성능 기준 고시
K-City 자율주행 시험센터	화성 K-City — 다양한 도로 환경 테스트
자율주행 통합 지원 센터	데이터·인프라·허가 지원
임시운행 허가	자율주행차 실도로 테스트 허가 제도

2023년 기준 한국은 세계에서 6번째로 Level 3 자율주행을 법제화한 국가입니다.
현대/기아의 HDP(Highway Driving Pilot)가 최초 Level 3 상용화 사례입니다.

12. TTTech MotionWise — 믹스드 크리티컬 플랫폼

TTTech Auto MotionWise는 자율주행 HPC에서 ASIL D 안전 임계와 비임계 기능을 동일 하드웨어에서 분리 실행하는 미들웨어 플랫폼입니다. Hypervisor 기반 시간·공간 분리로 안전 기능과 일반 기능의 독립성을 보장합니다.

13. ELISA — Linux를 기능안전에

ELISA(Enabling Linux In Safety Applications)는 Linux Foundation 워킹그룹으로, Linux 커널을 ISO 26262·IEC 61508 안전 임계 시스템에 적용하기 위한 방법론·도구·증거를 개발합니다. Safety Architecture WG, Automotive WG, OSEP(OS and Platform Evidence for Safety) WG이 활동합니다.

14. VSS 신호 카탈로그 심화 — 표준 신호 정의

COVESA VSS(Vehicle Signal Specification) v6.0은 차량 신호를 계층적 트리 구조로 표준화합니다. 2,000개 이상의 표준 신호를 정의하며, OEM이 자체 신호를 확장으로 추가할 수 있습니다. vspec YAML 포맷으로 정의하고 vss-tools로 JSON/FRANCA IDL 등 다양한 포맷으로 변환합니다.

VSS 최상위 브랜치	신호 범주	예시 신호
Vehicle	차량 전체 메타데이터	Vehicle.Speed, Vehicle.CurrentLocation.Latitude
Vehicle.Powertrain	파워트레인 시스템	Vehicle.Powertrain.CombustionEngine.Speed (RPM)
Vehicle.Powertrain.TractionBattery	전기차 배터리	Vehicle.Powertrain.TractionBattery.StateOfCharge.Current
Vehicle.Chassis	샴시·제동	Vehicle.Chassis.Brake.PedalPosition
Vehicle.ADAS	운전 보조 시스템	Vehicle.ADAS.ABS.IsActive, Vehicle.ADAS.LaneDepartureDetection.IsWarning
Vehicle.Body	차체 편의 장치	Vehicle.Body.Lights.IsHighBeamOn, Vehicle.Body.Trunk.IsOpen

VSS 최상위 브랜치	신호 범주	예시 신호
Vehicle.Cabin	실내 환경	Vehicle.Cabin.Seat.Row1.Pos 1.IsBelted
Vehicle.OBD	진단 신호 (OBD-II 매핑)	Vehicle.OBD.Speed, Vehicle.OBD.EngineLoad

vspec 신호 정의 예시: datatype: float, unit: km/h, min: 0, max: 300, description: 현재 차량 속도. OEM 확장 예시: Vehicle.OEM.ACME.BatteryTemperatureZone1 — 접두어 규약으로 표준 신호와 구분. KUKSA.val은 VSS 트리를 런타임에 로드하여 신호별 접근 제어(ACL)를 적용합니다.

15. Eclipse Velocitas 차량 앱 개발 가이드

Eclipse Velocitas는 COVESA 표준 기반 차량 앱 개발 프레임워크입니다. Vehicle App SDK(Python/C++), Devcontainer 기반 개발 환경, GitHub Actions CI/CD, KUKSA.val 연동을 통합 제공합니다.

Velocitas 구성 요소	역할	기술
Vehicle App SDK	차량 신호 접근 추상화 레이어	Python SDK: velocitas-sdk, C++ SDK: velocitas-sdk-cpp
Devcontainer	표준 개발 환경 컨테이너	VS Code Dev Containers, Codespace 지원
AppManifest	앱 의존성·타겟 정의	app/AppManifest.json
Vehicle Model Generator	VSS → Python/C++ 모델 자동 생성	vss-tools + velocitas-model-generator
KUKSA.val Client	차량 신호 읽기/쓰기	VehicleDataBrokerClient (gRPC)
Runtime	Kubernetes (k3s) 기반 배포	Helm Chart로 앱 배포

Python Vehicle App 기본 구조: `class SeatAdjusterApp(VehicleApp):` `async def on_start(self):` `await`
`self.Vehicle.Cabin.Seat.Row1.Pos1.Position.subscribe(self.on_seat_position_changed).`
`async def on_seat_position_changed(self, data: DataPointReply):` `pos =`

```
data.get(self.Vehicle.Cabin.Seat.Row1.Pos1.Position).value
```

16. KUKSA.val Databroker 구현 가이드

KUKSA.val Databroker는 Rust로 구현된 고성능 차량 신호 브로커입니다. gRPC API(kuksa.val.v1)로 신호 읽기/쓰기/구독을 제공하며, VSS 트리 기반으로 신호를 관리합니다.

gRPC 메소드	설명	사용 사례
GetDatapoints	하나 이상의 신호 현재값 읽기	현재 속도, 배터리 SoC 조회
SetDatapoints	하나 이상의 신호값 쓰기	액추에이터 제어, 테스트 신호 주입
Subscribe	신호 변화 시 스트림으로 수신	실시간 모니터링, 이벤트 기반 로직
GetMetadata	신호 메타데이터 조회 (타입, 단위, 설명)	신호 유효성 검증, 문서화

배포 구성: KUKSA Databroker는 Docker 컨테이너로 배포. `kubectl apply -f databroker-deployment.yaml`. 환경 변수: `DATABROKER_ADDR=0.0.0.0:55555`. 보안: mTLS(상호 TLS)로 클라이언트 인증. Python 클라이언트: `pip install kuksa-client`. `kuksa_client.grpc.VSSClient(host, port)`.

17. OTA 업데이트 시나리오 심화 — Uptane + UN R156

UN Regulation 156은 OEM에게 SUMS(Software Update Management System)를 요구합니다. Uptane은 차량용 안전 OTA 프레임워크로 Director(차량별 맞춤 업데이트)와 Image(검증된 이미지 저장소) 두 레포지토리를 분리합니다.

OTA 업데이트 단계	설명	Uptane 역할
1. 업데이트 확인	차량이 Director 레포에 차량 ID, 설치 매니페스트 전송	Director: 차량별 업데이트 계획 생성
2. 메타데이터 수신	Root, Timestamp, Snapshot, Targets 메타데이터 수신	Director + Image 레포 모두에서 수신
3. 검증	메타데이터 신뢰 체인 검증 (루트 키에서 위임)	ECU가 오프라인에서도 검증 가능
4. 이미지 다운로드	Image 레포에서 실제 펌웨어 이미지 다운로드	해시값으로 무결성 검증
5. ECU 설치	Primary ECU → Secondary ECU로 전달·설치	Secondary 인증서로 각 ECU 확인
6. 결과 보고	성공/실패 여부를 Director에 보고	Manifest로 설치 증거 기록

Uptane Key 관리: Root, Targets, Snapshot, Timestamp 키 분리. 오프라인 Root 키는 HSM(Hardware Security Module)에 보관. Key rotation 프로세스: 새 Root

메타데이터에 신·구 키 서명 모두 포함. Primary ECU는 Partial Verification, Secondary ECU는 Full Verification을 수행합니다.

18. 차량 데이터 플랫폼 & 수익화 아키텍처

연결 차량(Connected Vehicle)은 방대한 데이터를 생성합니다. 이 데이터를 활용한 서비스·수익 모델이 SDV 비즈니스의 핵심입니다. OEM과 Tier1이 데이터 소유권과 수익화를 두고 경쟁합니다.

데이터 유형	예시	수익화 모델
주행 행동 데이터	속도, 제동, 코너링 패턴	UBI(Usage-Based Insurance) 보험료 할인
차량 상태 데이터	배터리 SoH, 엔진 이상 징후	예측 정비(Predictive Maintenance) 서비스
위치·맵 데이터	HD맵 갱신용 도로 변화 감지	HERE, TomTom에 데이터 판매
충전 패턴 데이터 (EV)	충전 시간, SoC 패턴, 선호 충전소	충전소 운영 최적화, 그리드 밸런싱
인포테인먼트 선호	음악·내비게이션·콘텐츠 이용 패턴	구독 서비스 맞춤화, 광고
교통 데이터	실시간 도로 상황, 주차 가용성	TaaS(Transportation as a Service) 플랫폼

데이터 플랫폼 기술 스택: AWS IoT FleetWise(차량→클라우드 데이터 수집), Azure IoT Hub(메시지 브로커), Azure Digital Twins(차량 디지털 트윈),

Snowflake/Databricks(데이터 웨어하우스), GDPR/CCPA 준수를 위한 데이터 익명화 필수.

19. AGL 및 Yocto 기반 차량 리눅스 개발

AGL(Automotive Grade Linux)은 Linux Foundation이 주도하는 차량용 오픈소스 소프트웨어 플랫폼입니다. Toyota, Suzuki, Mazda 등이 적극 채택하고 있으며, Yocto 기반 BSP(Board Support Package)로 다양한 하드웨어를 지원합니다.

AGL 계층	기술	설명
하드웨어 추상화	Linux Kernel + Yocto BSP	다양한 SoC(r-car, i.MX8) 지원
플랫폼 서비스	systemd, D-Bus, Wayland/Weston	서비스 관리, IPC, 디스플레이
보안 프레임워크	SMACK(MAC), SELinux, IMA	파일·프로세스 접근 제어
미들웨어	Signal Composer, afb-daemon	VSS 신호 처리, RESTful API 브로커
애플리케이션	HTML5/JavaScript (Chromium)	IVI HMI, 내비게이션, 미디어
업데이트	RAUC (Robust Auto-Update Controller)	A/B 파티션 전환 OTA

Yocto 빌드 개요: BitBake 빌드 시스템으로 레이어 조합. meta-agl(AGL 기본), meta-agl-demo(데모 앱), meta-agl-profile-telematics(텔레매틱스) 레이어 구성. 빌드 명령: `source agl-init-build-env; bitbake agl-image-ivi`. 빌드 시간: 최초 빌드 4~8시간,

증분 빌드 수분.

20. 미래 기술 전망 — 2025~2030 자동차 기술 로드맵

자동차 산업은 CASE(Connected, Autonomous, Shared, Electric) 전환을 가속화하고 있습니다. 소프트웨어 중심 차량(SDV)이 ICE→EV 전환과 맞물려 자동차 아키텍처를 근본적으로 바꾸고 있습니다.

기술 영역	2025~2026	2027~2028	2029~2030
EV·배터리	전고체배터리 시범, LFP 대중화	전고체배터리 양산 준비, 에너지 밀도 400Wh/kg	전고체배터리 양산, 충전 10분 이내
자율주행	L3 고속도로 상용화, L4 로보택시 확대	L4 도심 범위 확장, 지리펜스 해제	L4~L5 특정 구간 완전 자율
SDV 아키텍처	도메인 통합 ECU, 1~2개 HPC	차량 컴퓨터 단일화, SOAFEE 확산	클라우드-엣지 통합 연산
V2X·통신	C-V2X Rel.17 상용화	5G NR-V2X 인프라 확산	6G-V2X 표준화 시작
사이버보안	UN R155/R156 전 OEM 의무화	CSMS 자동화, AI 기반 이상 탐지	양자 내성 암호 표준 전환
AI·ML	Transformer 기반 E2E 자율주행	멀티모달 LLM 차량 내 실행	온디바이스 파운데이션 모델

한국 자동차 산업 전망: 현대·기아는 2025년 전용 전기차 플랫폼(eM/eS) 기반 SDV 전환 완료 목표. 2030년까지 SDV 소프트웨어 매출 비중 25% 목표. 삼성·LG 전장 사업부의 반도체·배터리 통합이 한국 공급망 경쟁력의 핵심입니다.

학습 체크리스트

아래 항목을 모두 이해하고 설명할 수 있으면 다음 단계로 진행하세요.

SDV 아키텍처 세대별 진화(분산→도메인→차량HPC→클라우드)를 설명할 수 있다

COVESA VSS의 계층적 신호 명칭 체계(Vehicle.Speed 등)를 설명할 수 있다

KUKSA.val Databroker의 역할을 설명할 수 있다

ETSI ITS의 주요 표준(CAM, DENM, 보안)을 설명할 수 있다

5GAA C-V2X Roadmap III의 3단계 발전 계획을 설명할 수 있다

Uptane의 Director/Image 레포지토리 역할 차이를 설명할 수 있다

Uptane의 4가지 메타데이터(Root, Timestamp, Snapshot, Targets)를 설명할 수 있다

AGL의 기반 기술(Yocto, Wayland)과 주요 기능을 설명할 수 있다

SOAFEE의 EWAOL 계층이 무엇을 하는지 설명할 수 있다

Eclipse Velocitas SDK로 차량 앱을 개발하는 흐름을 설명할 수 있다

UN R156 OTA 요구사항과 Uptane의 관계를 설명할 수 있다

EU eCall 규정(2015/758)의 내용을 설명할 수 있다

NG-eCall(2024/1180)이 기존 eCall과 어떻게 다른지 설명할 수 있다

한국 자율주행 상용화 촉진법의 핵심 내용을 설명할 수 있다

ELISA 워킹그룹이 왜 필요한지 설명할 수 있다

한/영 용어집

한국어 용어	영문 용어	설명
소프트웨어 정의 차량	SDV (Software-Defined Vehicle)	차량 기능을 SW로 정의·갱신하는 아키텍처 패러다임
차량 신호 명세	VSS (Vehicle Signal Specification)	COVESA 오픈소스 차량 신호 계층적 명칭 체계 표준
데이터 브로커	Data Broker (KUKSA.val)	gRPC 기반 VSS 신호 발행·구독 서버
무선 업데이트	OTA (Over-The-Air)	무선 통신으로 차량 SW를 원격 업데이트하는 기술
소프트웨어 업데이트 관리 시스템	SUMS	UN R156에서 요구하는 OTA 업데이트 관리 체계
Uptane	Uptane (IEEE/ISTO Std 6100.1.0)	차량 OTA 보안 프레임워크, Director+Image 레포지토리
자동차 그레이드 리눅스	AGL (Automotive Grade Linux)	Linux Foundation 차량 SW 오픈소스 플랫폼
클라우드 네이티브 임베디드	SOAFEE	Arm 주도 차량 엣지 클라우드 네이티브 아키텍처 사양

한국어 용어	영문 용어	설명
엣지 워크로드 추상화	EWAOL	SOAFEE 경량 Kubernetes 오케스트레이션 계층
커넥티드 차량 시스템 연합	COVESA	차량 연결·데이터 표준 컨소시엄 (VSS, vSOME/IP 등)
5G 자동차 협회	5GAA (5G Automotive Association)	C-V2X 표준화·상용화 OEM·통신사 컨소시엄
차량 앱	Vehicle App	AUTOSAR AP·VSS 기반으로 개발되는 차량 서비스 앱
eCall	eCall (Emergency Call)	EU 의무 차량 사고 자동 긴급 신고 시스템
다음세대 eCall	NG-eCall (Next Generation eCall)	4G/5G·확장 데이터 지원 차세대 긴급 신고 시스템
혼합 임계 시스템	Mixed-Criticality System	다른 안전 등급 기능이 동일 HW에서 분리 실행되는 시스템
안전 리눅스	ELISA	Linux Foundation — Linux를 기능안전 시스템에 적용하는 WG
하이퍼바이저	Hypervisor	하나의 HW에서 여러 OS를 독립적으로 실행하는 가상화 소프트웨어
OCI 컨테이너	OCI Container	오픈 컨테이너 이니셔티브 표준 컨테이너 이미지 형식
차량 데이터 교환	ASAM ODS (Open Data Services)	ASAM 테스트 데이터 서버·클라이언트 표준 인터페이스

한국어 용어	영문 용어	설명
지능형 교통 시스템	ITS (Intelligent Transport Systems)	교통 안전·효율 향상을 위한 통신·정보 기술 시스템
협력 ITS	C-ITS (Cooperative ITS)	차량-인프라-보행자 간 협력 통신 기반 ITS
임시운행허가	Self-Driving Car Temporary Operation Permit	한국 자율주행차 실도로 테스트를 위한 허가 제도
도메인 컨트롤러	Domain Controller	ADAS·파워트레인 등 기능 도메인별 통합 ECU
존 컨트롤러	Zone Controller	차량 물리적 구역별 I/O·전원·통신 통합 ECU
고성능 컴퓨터	HPC (High-Performance Computer)	자율주행·인포테인먼트 처리용 차량 내 고성능 컴퓨팅 플랫폼

21. 차량 사이버보안 감시 센터 (VSOC)

VSOC(Vehicle Security Operations Center)는 연결 차량의 사이버 위협을 실시간 모니터링하고 대응하는 조직입니다. UN R155 CSMS 요구사항에서 운영 중 사이버보안 모니터링을 의무화합니다.

VSOC 구성 요소	역할	기술
IDS (차량 내)	차량 내부 네트워크 이상 탐지	Argus, CYMOTIVE, C2A Security
IDS 게이트웨이	차량→클라우드 이벤트 전송	MQTT/TLS, VSOC Agent
VSOC 플랫폼	이벤트 집계·분석·경보	Argus Fleet, Upstream Security
위협 인텔리전스	자동차 사이버 위협 정보 공유	Auto-ISAC, CERT
사고 대응	취약점 패치 OTA 배포	Uptane + UN R156 SUMS

차량 이상 탐지 방법: Rule-based IDS(알려진 공격 패턴 서명 매칭), Anomaly-based IDS(ML로 정상 CAN 트래픽 프로파일링, 이탈 탐지). False Positive 최소화를 위해 차량 상태(주행/정차/진단) 맥락을 고려한 다단계 검증이 필요합니다.

22. SDV 개발 환경 구성 — 실습 가이드

SDV 개발을 시작하기 위한 오픈소스 도구 체인 구성 방법입니다. KUKSA.val + Eclipse Velocitas + AGL이 무료로 제공되는 완전한 SDV 개발 스택입니다.

도구	설치 방법	용도
KUKSA Databroker	<code>docker pull ghcr.io/eclipse/kuksa.val/databroker:latest</code>	차량 신호 브로커
KUKSA Python Client	<code>pip install kuksa-client</code>	신호 읽기/쓰기 테스트
Velocitas CLI	<code>pip install velocitas</code>	차량 앱 프로젝트 생성
k3s (Kubernetes)	<code>curl -sfL https://get.k3s.io sh -</code>	앱 오케스트레이션
AGL QEMU	<code>kas-container build ci/bb-raspberrypi4.yml</code>	AGL 가상 환경 실행
esmini	<code>git clone github.com/esmini/esmini</code>	OpenSCENARIO 실행기
CARLA 0.9.15	<code>pip install carla</code> ; (서버 별도 설치)	자율주행 시뮬레이션

최소 개발 환경 권장 사양: CPU 8코어 이상, RAM 32GB 이상, GPU NVIDIA RTX 3080 이상(CARLA 사용 시), SSD 500GB 이상, Ubuntu 22.04 LTS 또는 WSL2(Windows).

CARLA는 Windows Native 또는 WSL2+GPU 패스스루로 실행 가능합니다.

23. 차량 OS 비교 — Linux vs QNX vs AUTOSAR OS

자율주행 HPC와 도메인 컨트롤러에서 OS 선택은 안전 수준, 성능, 생태계를 결정합니다. 대부분의 최신 차량 HPC는 Hypervisor로 QNX(안전 파티션)와 Linux(AP 파티션)를 동시 실행하는 혼합 구성을 사용합니다.

OS	안전 인증	강점	약점	주요 사용처
QNX 8.0	IEC 61508 SIL 3, ISO 26262 ASIL D	마이크로커널, 실시간, 높은 안정성	라이선스 비용, 생태계 제한	ADAS HPC, 디지털 클러스터
Linux (RTOS 확장)	ELISA 프로젝트로 ASIL B 진행 중	방대한 생태계, 무료, AI 라이브러리	표준 커널은 실시간 보장 어려움	AP 파티션, 인포테인먼트
AUTOSAR OS (OSEK)	ISO 26262 ASIL D	결정론적 스케줄링, 최소 풋프린트	단순한 기능, 모던 HMI 부적합	파워트레인, 새시 ECU
VxWorks 7	DO-178C DAL A, IEC 61508 SIL 3	하드 실시간, 항공 수준 신뢰성	비용, 생태계	안전 임계 컨트롤러
FreeRTOS	미인증 (SafeRTOS가 IEC 61508)	초경량, 무료, MCU 최적화	실시간만, 복잡 기능 미지원	소형 MCU 펌웨어

24. 한국 자율주행 법규 & 인프라 심화

한국은 자율주행 상용화를 위한 법제도를 체계적으로 구축하고 있습니다. 자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률(자율주행법)이 2020년 시행되어 Level 3 자율주행 법적 근거를 마련했습니다.

법규/제도	내용	시행 시기
자율주행법	Level 3 이상 자율주행차 운행·사고 책임 체계	2020년 5월 시행
자동차관리법 개정	자율주행 기능 인증·검사 체계	2021년 개정
임시운행 허가	실도로 자율주행 테스트 허가 (국토부)	2016년부터 운영
Level 3 안전 기준	고속도로 Level 3 안전 기준 (법규) 고시	2020년 7월
자율주행 데이터 규정	자율주행 차량 데이터 수집·활용 가이드라인	2022년
사이버보안 법규	UN R155/R156 국내 의무 적용 (국토부 고시)	2024년 7월부터

한국 자율주행 인프라	위치	특징
K-City (자율주행 실험도시)	경기도 화성	도시·고속도로·터널 등 복합 시험 환경
자율주행 실증단지	세종시 BRT 노선	실제 도심 환경에서 셔틀 서비스 운행
판교 제로시티	경기도 성남	도심 자율주행 실증 지구
C-ITS 인프라	경부·서해안 고속도로	RSU 설치, C-V2X 서비스 시범
HDP (현대)	고속도로 Level 3 (2023년)	제네시스 G90에 탑재, 국내 최초 Level 3 상용화

25. 미래 차량 통신 — 6G-V2X & 위성 통신

5G-V2X가 상용화되는 가운데, 6G(2030년 이후)는 초저지연(< 0.1ms), 초고속(1Tbps), 위성-지상 통합으로 자율주행의 새 패러다임을 열 것입니다.

통신 기술	표준	핵심 특성	자율주행 활용
5G NR-V2X (Rel.16/17)	3GPP Rel.17	지연 < 5ms, 속도 수Gbps, PC5 사이드링크	CACC, 교차로 협력, 원격 주행
6G-V2X (예정)	3GPP 2030s+	지연 < 0.1ms, THz 주파수	완전 자율주행, Tactile Internet
LEO 위성 (Starlink)	ITU, FCC	지연 ~20ms, 전 지구 커버리지	지방·고속도로 HD맵 업데이트
C-V2I RSU	ETSI ITS G5/C-V2X	교차로·위험 구간 인프라 연결	SPAT, MAP 메시지 수신
UWB (차내)	IEEE 802.15.4z	정밀 측위 < 10cm	차내 위치 기반 서비스, 디지털 키

26. 차량 클라우드 플랫폼 비교 — AWS vs Azure vs GCP

자동차 OEM은 차량 데이터 수집, OTA 관리, 원격 진단을 위해 클라우드 플랫폼을 적극 도입하고 있습니다. 주요 3대 플랫폼의 자동차 특화 서비스를 비교합니다.

클라우드	자동차 특화 서비스	주요 파트너	강점
AWS	AWS IoT FleetWise, IoT Core, Greengrass, S3 Data Lake	Stellantis, BMW, Toyota	데이터 파이프라인 성숙도, FreeRTOS 통합
Azure	Azure IoT Hub, Digital Twins, OTA Update, DeviceUpdate	GM, Volvo, Nissan	AUTOSAR AP 인증, Microsoft 생태계
GCP	Automotive Data Suite, BigQuery, Vertex AI, Cloud IoT	GM OnStar, Renault	AI/ML 분석, BigQuery 속도
Bosch IoT Suite	Bosch 자체 IoT 플랫폼 (Eclipse Ditto 기반)	Bosch OEM 고객	Eclipse KUKSA 연동, 엣지 통합
COVESA CVII	차량 클라우드 인터페이스 표준	OEM 컨소시엄	공통 API 표준화, 멀티클라우드

차량 데이터 수집 파이프라인 (AWS 예시): 차량 CAN/이더넷 → AWS IoT FleetWise

캠페인 → S3 Data Lake → AWS Glue ETL → Amazon Athena SQL 분석 →

QuickSight 대시보드. FleetWise는 캠페인(Campaign) 설정으로 특정 조건(속도 > 100km/h)에서만 데이터를 수집하여 전송량을 최소화합니다.

27. BMS 데이터 분석 & 배터리 수명 예측

BMS(Battery Management System)는 배터리 전압, 전류, 온도, SOC(충전 상태), SOH(건강 상태)를 실시간 모니터링합니다. 클라우드 연동 BMS 데이터로 배터리 수명을 예측하면 예방 정비와 리콜 관리가 가능합니다.

BMS 파라미터	약어	측정 방법	활용
충전 상태	SOC	Coulomb Counting + OCV	주행 가능 거리 표시, 충전 제어
건강 상태	SOH	용량 측정 / 초기 용량	배터리 수명 예측, 교체 시기
내부 저항	DCiR	펄스 방전 시 전압 강하	고속 충전 한계, 출력 성능
충전 사이클	Cycle Count	완전 충방전 횟수 누적	수명 모델 입력 파라미터
온도 이력	Temp History	최고/평균/최저 온도 기록	열화 가속 분석 (Arrhenius 모델)
셀 불균형	Cell Imbalance	Max - Min 셀 전압 편차	배선 불량 탐지, 균형화 필요성

배터리 수명 예측 모델: ① 경험적 모델 — SOH vs Cycle/Temperature 회귀 ② 전기화학 모델 — Single Particle Model(SPM), P2D ③ 머신러닝 모델 — LSTM으로

충방전 이력 학습 → SOH 예측. CATL, LG에너지솔루션, 삼성SDI는 자체 클라우드

BMS 솔루션으로 Fleet 배터리 수명을 원격 모니터링합니다.

28. 오픈소스 자동차 SW 기여 가이드

자동차 오픈소스 생태계에 기여하면 기술 역량 입증, 네트워킹, 취업에 유리합니다.
주요 프로젝트와 기여 방법을 안내합니다.

프로젝트	기술 스택	기여 난이도	GitHub/위치
Eclipse KUKSA.val	C++, Rust, Python, gRPC	중간	eclipse-kuksa/kuksa.val
Eclipse Velocitas	Python, C++, GitHub Actions	쉬움	eclipse-velocitas/velocitas-project-template
CARLA Simulator	C++, Python, UE4/UE5	어려움	carla-simulator/carla
OpenDRIVE/ASAM	표준 기여 (멤버십 필요)	매우 어려움	asam.net 멤버십
ROS 2 Automotive	C++, Python, CMake	중간	ros2 GitHub 조직
AGL (오토모티브 그레이드 리눅스)	Yocto, C, Python	어려움	git.automotivelinux.org
python-udsoncan	Python	쉬움	pylessard/python-udsoncan

학습 체크리스트

아래 항목을 모두 이해하고 설명할 수 있으면 다음 단계로 진행하세요.

기여 전: CONTRIBUTING.md, CLA(기여자 라이선스 협약) 서명 확인

Good First Issue 라벨 이슈부터 시작 — 소규모 버그 수정이나 문서 개선

먼저 이슈 등록하여 중복 작업 방지 (PR 전에 논의)

커밋 메시지: Conventional Commits 형식 (feat:, fix:, docs:)

DCO(Developer Certificate of Origin) 사인오프: `git commit -s`

CI 통과 확인 — 로컬에서 빌드·테스트 후 PR 제출

PR 리뷰 피드백에 신속 대응 — 2주 이내 재응답 원칙

29. SDV 엔지니어 커리어 & 한국 자동차 생태계

한국의 자동차 SW 생태계는 현대·기아 중심으로 빠르게 SDV화가 진행되고 있습니다. Tier-1 공급업체와 스타트업 생태계를 이해하면 커리어 계획 수립에 도움이 됩니다.

기업 유형	대표 기업	주요 SW 역할	스킬 수요
완성차 OEM	현대자동차, 기아, 제네시스	SDV 플랫폼, MotionAI, ccOS	AUTOSAR AP, Rust, SOME/IP
국내 Tier-1	현대모비스, 만도, HL만도, 현대케피코	ADAS ECU, 파워트레인 SW	AUTOSAR CP, ISO 26262, C
외국계 Tier-1	Bosch, Continental, Aptiv, Harman	BSW, 인포테인먼트, 사이버보안	AUTOSAR, Android Auto, WebRTC
반도체	삼성전자, SK하이닉스, Infineon Korea	MCU/SoC, 차량용 메모리	HW-SW 인터페이스, 드라이버
SW 전문 스타트업	Morai(시뮬레이션), 42dot(자율주행)	시뮬레이터, L4 SW 스택	ROS2, CARLA, Python, C++
클라우드/플랫폼	AWS Korea, MS Korea, LG CNS	차량 데이터 플랫폼, OTA	AWS IoT, Kubernetes, MLOps

연봉 및 채용 동향 (2025~2026년): AUTOSAR AP + Rust 조합 개발자는 대기업 기준 초봉 5,000~7,000만원 수준. 기능안전 엔지니어(ASIL D 경험)는 희소성으로 연봉

프리미엄 20~30%. 현대차 SW센터(판교), 현대모비스 R&D(서산, 의왕)가 SDV 인재를
집중 채용 중. 글로벌 취업을 원한다면 GitHub 오픈소스 기여 + 영어 기술 블로그가
핵심 차별화 포인트.

로드맵 완성 — 다음 단계

STAGE 0~6을 모두 마스터한 자동차 소프트웨어 엔지니어는 ECU 개발부터 자율주행 플랫폼까지 전 스택을 이해할 수 있습니다. 실무 진입을 위한 다음 단계로는 AUTOSAR 무료 평가판 실습(EB tresos, Vector DaVinci), python-udsoncan으로 UDS 구현, CARLA 시뮬레이터에서 OpenSCENARIO 시나리오 실행, Eclipse Velocitas로 차량 앱 개발 체험을 권장합니다.